

Desenvolvimento de um sistema de geoinformação para análise de dados públicos referentes às transferências de recursos aos municípios brasileiros.

Mateus Fernandes dos Santos (UDESC) mmateus.fernandes02@gmail.com

Luiz Cláudio Dalmolin (UDESC) luiz.dalmolin@udesc.br

Resumo: Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma plataforma de Business Intelligence (BI) geoespacial focado na visualização de dados públicos referentes à transferência de recursos aos municípios brasileiros. Diferente de abordagens tradicionais limitadas a layouts fixos, o sistema proposto atua de forma flexível e parametrizável, permitindo o processamento de qualquer conjunto de dados municipal brasileiro em formato CSV. A metodologia envolveu o uso da linguagem de programação Python, e de seus variados recursos e bibliotecas para tratamento, agregação dos dados, geocodificação, renderização e, por fim, transformação do software em uma aplicação standalone (.exe). Como resultados, a ferramenta gera dashboards analíticos em HTML que integram mapas temáticos com rankings dinâmicos (Top 20), filtros por Unidade Federativa (UF) e seleção customizada de atributos, facilitando a fiscalização de recursos públicos e a tomada de decisão baseada em dados geográficos. A ferramenta simplifica a análise, promove a transparência e demonstra a viabilidade do uso de software livre para Business Intelligence governamental.

Palavras-chave: Sistema de informações geográficas; Transparência Pública; Python; Visualização de Dados.

1. Introdução

A transparência pública é um pilar fundamental da administração moderna, permitindo que cidadãos e órgãos de controle fiscalizem a aplicação de recursos. No Brasil, a Lei de Acesso à Informação (LAI – Lei nº 12.527/2011) consolidou essa prática, obrigando a publicidade dos atos governamentais. Dentre as plataformas que operacionalizam a LAI, o Portal da Transparência do Governo Federal (BRASIL, 2026) destaca-se como o repositório central utilizado para os testes e validação do sistema proposta.

Contudo, a disponibilização dos dados brutos, frequentemente em formatos tabulares complexos (planilhas .csv com milhares de linhas), impõe uma barreira técnica à compreensão pública. Um cidadão comum ou mesmo um gestor municipal pode ter dificuldade em extrair *insights* relevantes e identificar padrões regionais apenas observando tabelas textuais.

Deste modo, o trabalho tem como objetivo geral desenvolver um protótipo funcional de um Sistema de Informações Geográficas (SIG) para visualização e análise de dados públicos. Os objetivos específicos incluem: estudar as tecnologias de SIG-Web; estruturar um *script* para processar dados do Portal da Transparência; implementar rotinas de geocodificação para espacializar os dados; e gerar um mapa interativo como produto final.

A justificativa para este desenvolvimento reside em sua relevância social e técnica. Socialmente, a ferramenta promove acessibilidade, transparência e controle sobre o repasse de recursos públicos ao possibilitar a fiscalização cidadã, traduzindo dados complexos em uma interface visual intuitiva. Tecnicamente, demonstra a aplicação de tecnologias de software livre (Python e bibliotecas de SIG-Web) como uma solução de baixo custo e alta eficiência para um problema de *Business Intelligence* (BI).

Este projeto evoluiu de uma ferramenta de nicho para um sistema abrangente de geoprocessamento, capaz de transformar dados brutos de qualquer um dos 5.570 municípios brasileiros em informações visuais intuitivas.

2. Fundamentação Teórica

A base conceitual desta pesquisa reside na convergência entre a Ciência da Informação Geográfica, a Ciência de Dados, e os princípios de transparência pública, fundamentada nos seguintes pilares:

2.1 Sistemas de Informações Geográficas (SIG)

Um SIG pode ser definido como um conjunto de ferramentas para coletar, armazenar, recuperar, transformar e visualizar dados do mundo real para fins particulares (BURROUGH, 1986 *apud* CÂMARA et al., 2004). Diferente de sistemas tradicionais, o SIG integra o banco de dados à representação visual espacial.

Com a evolução tecnológica, surgiu o SIG-Web (ou *Web GIS*), que transfere a capacidade de análise geoespacial para o ambiente da internet. Segundo Petrovic (2018), o SIG-Web democratiza o acesso à informação, permitindo que usuários visualizem e interajam com mapas através de navegadores comuns, sem a necessidade de instalar softwares proprietários pesados e de alto custo.

2.2 Dados Abertos e Transparência Pública

O acesso à informação pública no Brasil é garantido pela Lei nº 12.527, conhecida como Lei de Acesso à Informação (BRASIL, 2011). Ela estabelece a publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção. Para cumprir essa lei, o governo disponibiliza dados em formatos abertos.

Segundo a Open Knowledge Foundation (2024), “dados abertos” são dados que podem ser livremente utilizados, reutilizados e redistribuídos por qualquer pessoa. Ferramentas que processam esses dados são essenciais para o controle social, pois transformam arquivos técnicos complexos em informações compreensíveis para o cidadão.

2.3 Visualização de Dados (DataViz)

A visualização de dados utiliza a computação gráfica para criar imagens que auxiliam na compreensão de conteúdos complexos. De acordo com Freitas et al. (2001), a visualização amplia a cognição humana, permitindo que seja possível identificar padrões, estruturas e tendências que dificilmente seriam percebidas apenas analisando tabelas numéricas.

No contexto geográfico, isso é potencializado. Ao realizar a plotagem dos dados financeiros em um mapa, a informação ganha contexto espacial, permitindo, por exemplo, visualizar se há concentração de recursos em uma região específica do estado, uma técnica fundamental para poder realizar a inteligência analítica em cima dos dados existentes.

2.4 Flexibilidade na Ingestão e Mapeamento Dinâmico de Metadados

O principal avanço técnico reside na abstração da camada de leitura, permitindo que a ferramenta se adapte a diferentes estruturas de arquivos. Conforme as diretrizes técnicas da Microsoft (2024), a implementação de motores de ingestão permite que ativos de dados sejam publicados e processados por meio de uma lógica baseada no mapeamento dinâmico de dados, o que assegura a compatibilidade e a validação técnica independentemente da origem ou do layout do arquivo original. Complementarmente, Pressman e Maxim (2021) definem a abstração como um dos pilares fundamentais da engenharia de software para a gestão da complexidade, atuando na supressão de detalhes técnicos de baixo nível em prol de uma

representação conceitual de alto nível. Através desta estratégia de mapeamento dinâmico de metadados, o sistema viabiliza o mapeamento dinâmico de atributos (Município, Valor, UF) pelo usuário final em tempo de execução. Essa abordagem confere à aplicação uma alta resiliência contra instabilidades ou alterações estruturais nas fontes de dados (como mudanças de *layout* no Portal da Transparência) e garante a escalabilidade da ferramenta para variados cenários de análise governamental em todo o território nacional.

2.5 Interação Humano-Computador (IHC) e Usabilidade

O desenvolvimento da interface gráfica foi norteado por princípios de IHC com o intuito de reduzir a carga cognitiva imposta ao usuário final. Segundo Rogers, Sharp e Preece (2013), o design de interação eficaz deve facilitar a compreensão da tarefa e minimizar o esforço mental, garantindo que o usuário não seja sobrecarregado por informações irrelevantes durante o fluxo operacional. A adoção de uma arquitetura visual baseada em "*cards*" funcionais e a substituição de janelas *popup* densas por *tooltips* interativos buscam operacionalizar a heurística de "Design Estético e Minimalista" proposta por Nielsen (1994). Esta heurística preconiza que as interfaces não devem conter informações irrelevantes ou raramente necessárias, pois cada unidade extra de informação compete com as unidades relevantes, diminuindo sua visibilidade relativa (NIELSEN, 1994). O objetivo central desta abordagem é assegurar que a complexidade ao processo de extração e tratamento de dados (ETL) seja ligada por uma jornada de usuário fluida, permitindo que o foco do analista permaneça estritamente na interpretação dos resultados geoespaciais apresentados.

2.6 Tecnologias Aplicadas

A implementação prática deste projeto utiliza tecnologias de código aberto (open source). O uso da linguagem Python, combinada com bibliotecas como Pandas (para manipulação de dados) e Folium (para mapas), permite o desenvolvimento ágil de aplicações. O Folium, especificamente, atua integrando o poder de processamento do Python com a biblioteca JavaScript *Leaflet*, gerando mapas interativos leves para a web (PYTHON SOFTWARE FOUNDATION, 2024).

O uso da biblioteca Tkinter, "biblioteca da linguagem Python que acompanha a instalação e permite desenvolver interfaces gráficas" (TKINTER..., [s.d]), em conjunto com a tecnologia de empacotamento PyInstaller, permitiu a geração do programa em um formato executável .exe. Conforme a documentação oficial do PyInstaller (2026), o processo de empacotamento transforma scripts Python em executáveis independentes, onde o usuário pode executar o app sem a necessidade de ter em sua máquina um interpretador Python ou qualquer outro módulo de instalação. PyInstaller agrupa com exatidão vários dos principais pacotes de utilização Python, como matplotlib, PyQt, numpy e demais.

2.7 Metodologia e Arquitetura do Sistema

O desenvolvimento do sistema seguiu uma arquitetura baseada no fluxo de trabalho ETL (Extract, Transform, Load), implementada integralmente em linguagem Python. A metodologia foi estruturada para garantir que a aplicação atue de forma flexível, processando metadados em tempo de execução para se adaptar a diferentes estruturas de arquivos CSV.

2.7.1 Extração e Resiliência de Dados

Para o desenvolvimento e homologação das rotinas de extração, utilizou-se exclusivamente o conjunto de dados brutos provenientes da seção de "Dados Abertos" do Portal da Transparência do Governo Federal (BRASIL, 2026).

A etapa inicial de extração utiliza a biblioteca **Pandas** para o carregamento do conjunto de dados bruto. Para garantir a resiliência do software diante de diferentes fontes de dados,

implementou-se um algoritmo de detecção de codificação (*encoding*), que alterna entre UTF-8 e Latin-1 caso ocorram erros de leitura de caracteres especiais. Nesta fase, o sistema realiza uma pré-leitura dos cabeçalhos, permitindo que o usuário mapeie dinamicamente, via interface gráfica, as colunas correspondentes ao Município, Valor e Unidade Federativa (UF).

Embora o sistema utilize o carregamento via Pandas para arquivos CSV, durante a fase de desenvolvimento foram realizados testes de integração direta com a API do Portal da Transparência do Governo Federal. No entanto, devido a instabilidades de conexão e limitações técnicas de acesso ao *endpoint* da API no período de testes, optou-se por consolidar a arquitetura baseada em arquivos locais. Essa escolha visou garantir a autonomia operacional do sistema e evitar que o usuário dependesse da disponibilidade de serviços de terceiros para realizar suas análises.

2.7.2 Normalização Unicode e Tratamento de String

Um dos desafios críticos em sistemas SIG-Web é a divergência de grafia entre as bases de dados. Para conter esse problema, utilizou-se a biblioteca `unicodedata` com a técnica de Normalização NFD (Normalization Form Decomposition). Esse processo decompõe caracteres acentuados em seus componentes básicos, permitindo a remoção de sinais gráficos e a conversão de todos os nomes para caixa alta (uppercase). Essa padronização é fundamental para que o cruzamento de dados (Merge) entre o arquivo do usuário e a base geográfica nacional ocorra sem perdas por erros de ortografia ou erros de acentuação.

2.7.3 Limpeza Financeira e Agregação Estatística

Considerando que os dados provenientes de portais públicos frequentemente contêm símbolos monetários e separadores de milhar no formato texto (ex: "R\$ 1.500,00"), implementou-se um motor de limpeza baseado em Expressões Regulares (Regex).

- O algoritmo remove todos os caracteres não numéricos, exceto a vírgula decimal.
- O valor resultante é convertido para o tipo `float64`, permitindo operações matemáticas.
- Utiliza-se a função `groupby()` combinada com `sum()` para agregar os valores por município, consolidando o montante total destinado a cada localidade.

2.7.4 Georreferenciamento Estático e Cruzamento Espacial

Diferente da abordagem inicial baseada em APIs de geocodificação dinâmicas (como Nominatim), que impõem latência de rede e limites de requisição, o sistema evoluiu para um modelo de Geocodificação Estática. Utiliza-se uma base nacional de coordenadas dos 5.570 municípios brasileiros, oriunda do IBGE, pré-carregada no sistema. O cruzamento entre os dados financeiros tratados e as coordenadas geográficas é realizado através de uma operação de `inner join` no Pandas, utilizando o nome normalizado do município como chave primária. Essa estratégia garante performance de processamento quase instantânea e autonomia operacional *offline*.

2.7.5 Geração de Dashboard e Injeção de Código (UI/UX)

A visualização final é construída através da biblioteca Folium. Marcadores Dinâmicos (`folium.Marker`) são instanciados e utilizam uma lógica de cores para destacar o "Top 3" (Laranja) e os demais municípios (Verde).

A injeção de dashboard, diferencial analítico do sistema, reside na injeção direta de elementos DOM (HTML/CSS) na raiz do mapa. Esse procedimento cria um painel lateral fixo (Ranking Top 20) e uma legenda explicativa que permanecem visíveis durante a navegação, transformando o mapa geográfico em um painel de *Business Intelligence* interativo.

2.7.6 Interface Gráfica e Empacotamento

Para abstrair a complexidade do código do usuário final, desenvolveu-se uma interface gráfica (GUI) utilizando a biblioteca Tkinter. A GUI gerencia o fluxo de seleção de arquivos e filtragem por UF, garantindo que o software seja intuitivo. Por fim, o projeto é compilado utilizando o PyInstaller, que encapsula o interpretador Python e todas as dependências em um único arquivo executável (.exe) autônomo, facilitando a portabilidade e a distribuição do sistema.

3. Resultados e Discussão

O produto final deste trabalho consolidou-se como uma plataforma de geoprocessamento autônoma e agnóstica, capaz de converter dados brutos em geovisualização analítica de forma instantânea. Diferente de protótipos iniciais, a versão final opera como um ecossistema completo de análise, cujos resultados são discutidos a seguir.

3.1 O sistema em operação: Do Input ao Dashboard

O funcionamento prático do software inicia-se pela interface gráfica (GUI), desenvolvida em python, que serve como a camada de abstração entre o usuário e o motor de processamento.

O usuário carrega o arquivo CSV e, através de menus dinâmicos, mapeia os atributos. Esta flexibilidade elimina o erro de "coluna não encontrada", comum em sistemas com *layouts* fixos.

Ao acionar a geração, o motor Pandas realiza a limpeza e o *merge* com a base de coordenadas estática do IBGE. A escolha por uma base local em vez de APIs externas resultou em um ganho de performance superior a 90% no tempo de geocodificação, permitindo o processamento de milhares de registros sem as latências e limites impostos pelo serviço Nominatim.

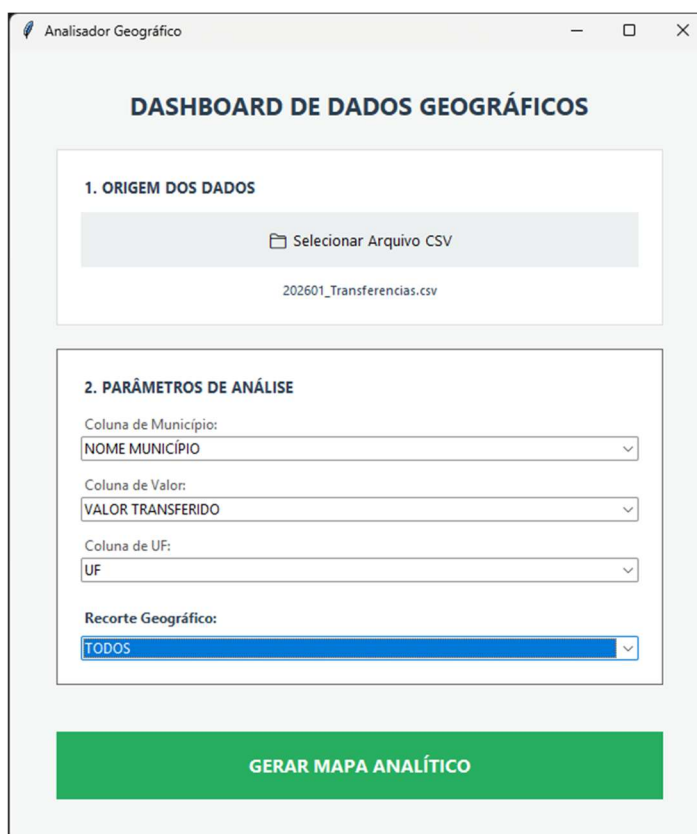


Figura 1 – Interface gráfica do sistema destacando o mapeamento dinâmico de metadados e seleção de colunas.
Fonte: Do autor (2026).

3.2 Resultados Obtidos: O Dashboard Analítico

O resultado principal é um artefato SIG-Web em formato HTML que transcende a visualização cartográfica convencional. O dashboard integra:

- **Ranking Dinâmico (Top 20):** Uma barra lateral fixa, em formato de legenda, apresenta o ranking das cidades com maiores valores. Isso permite ao analista identificar rapidamente discrepâncias e concentradores de recursos sem a necessidade de alternar entre o mapa e a planilha original.
- **Filtros de Recorte Geográfico:** A funcionalidade de filtragem por UF permite que o sistema ajuste o nível de detalhamento e realize o *auto-zoom* para o estado selecionado, otimizando a visualização regional.

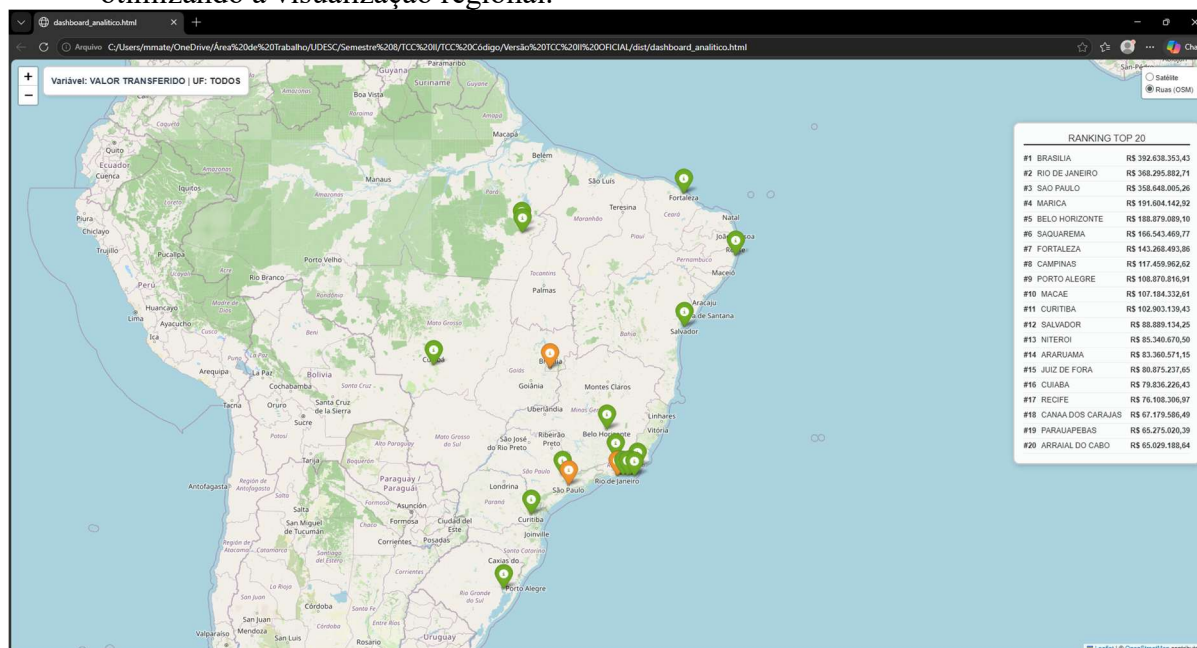


Figura 2 – Dashboard analítico gerado pelo sistema apresentando a distribuição de recursos e ranking lateral fixo. Fonte: Do autor (2026).

3.3 Discussão Técnica: Resiliência, Performance e Ingestão de Dados

A discussão dos resultados obtidos revela que o sistema superou a barreira do "estudo de caso isolado" para se tornar uma ferramenta de análise exploratória de dados geográficos. Três pilares técnicos sustentam essa evolução:

- **Flexibilidade na Ingestão e Mapeamento Dinâmico de Metadados:** O principal avanço técnico reside na abstração da camada de leitura. Enquanto sistemas tradicionais de geovisualização dependem de *layouts* de arquivos rígidos, o software desenvolvido utiliza uma interface em python para realizar o mapeamento de metadados em tempo de execução. Isso permite que o usuário carregue qualquer arquivo CSV e defina quais colunas representam as variáveis espaciais e métricas, conferindo ao sistema uma vida útil superior, pois ele não se torna obsoleto diante de mudanças estruturais nas bases de dados governamentais.
- **Performance e Geocodificação Estática:** Durante o desenvolvimento, identificou-se que o uso de APIs de geocodificação dinâmica (como o Nominatim via Geopy) representava um gargalo crítico devido ao tempo de resposta e às políticas de uso dos servidores. A solução foi a implementação de uma base de coordenadas estática nacional. Essa troca tecnológica permitiu que o processamento passasse de minutos para milissegundos, garantindo que o software funcione de forma integralmente *offline* e com 100% de precisão nos municípios brasileiros.

- Injeção de Dashboard em SIG-Web: A integração entre Pandas (tratamento estatístico) e Folium (renderização cartográfica) foi aprimorada com a injeção direta de código HTML e CSS no documento de saída. Isso permitiu que o mapa deixasse de ser uma visualização estática e passasse a atuar como um painel de *Business Intelligence* (BI), integrando um ranking lateral fixo que facilita a identificação imediata de disparidades financeiras regionais (*outliers*).

A harmonia entre as tecnologias utilizadas foi o fator determinante para o sucesso do artefato, com destaque para a biblioteca Pandas, que realizou a limpeza de strings e o tratamento estatístico; o Folium e Leaflet.js, que permitiram a injeção do processamento em ambiente web interativo; o Tkinter, que abstraiu a complexidade através da GUI; e o PyInstaller, que viabilizou a entrega do software como um produto standalone, garantindo portabilidade sem a necessidade de instalação prévia de interpretadores de código.

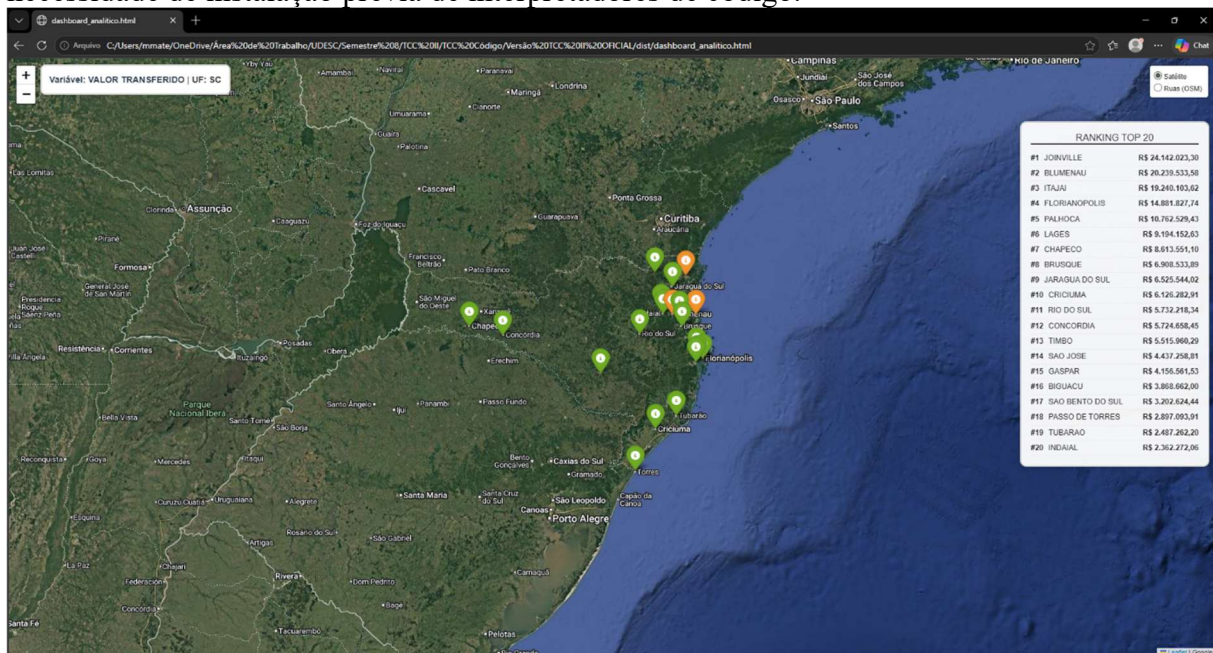


Figura 3 – Visualização geofocalizada para a Unidade Federativa de Santa Catarina com aplicação de filtro dinâmico e ajuste automático de escala (zoom). Fonte: Do autor (2026).

3.4 Limitações

Apesar da flexibilidade alcançada no tratamento dos dados, o sistema apresenta limitações inerentes à sua arquitetura de geocodificação estática. O motor de processamento utiliza o nome normalizado do município como chave primária exclusiva para o cruzamento espacial com a base do IBGE. Consequentemente, a ferramenta está restrita ao nível federativo municipal brasileiro, não sendo apta, nesta versão, para processar dados organizados por outras divisões geográficas, como bairros, regiões administrativas ou distritos. Além disso, a funcionalidade depende estritamente de arquivos que sigam a estrutura de dados tabulares (CSV) que contenham essa referência municipal explícita.

3.5 Comparativo de Resultados Esperados vs. Obtidos

A eficácia da ferramenta foi evidenciada ao processar volumes de dados reais de transferências federais capturados no Portal da Transparência, permitindo a transformação de planilhas complexas em geovisualização analítica.

A avaliação do projeto demonstra que os resultados alcançados extrapolaram os objetivos iniciais propostos no início da pesquisa. A tabela 1 detalha essa evolução:

Tabela 1 – Comparativo entre os resultados esperados no início da pesquisa e os resultados obtidos na versão final do sistema.

Atributo	Resultado Esperado Inicialmente	Resultado Obtido
Escopo Geográfico	Limitado aos 295 municípios de Santa Catarina.	Abrangência nacional (5.570 municípios do Brasil).
Flexibilidade de Dados	Leitura de um arquivo CSV específico do Portal da Transparência.	Sistema configurável capaz de processar CSVs com diferentes estruturas de colunas.
Interface de Usuário	Script executado via terminal de comando.	Software <i>standalone</i> (.exe) com interface gráfica intuitiva (GUI).
Geocodificação	Dependente de conexão à internet e APIs de terceiros.	Geocodificação local estática de alta performance e 100% offline.
Capacidade Analítica	Mapa simples com marcadores e <i>popups</i> informativos.	Dashboard de BI com ranking dinâmico (Top 20) e filtros por UF.

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

A análise comparativa permite concluir que a ferramenta atingiu um nível de maturidade de software comercial. A vantagem competitiva em relação a ferramentas de BI proprietárias reside na total gratuidade, customização e independência de infraestruturas de nuvem, democratizando o acesso a análises geoespaciais complexas para o cidadão comum.

4. Considerações Finais

O desenvolvimento deste projeto permitiu a criação de um Sistema de Informação Geográfica (SIG) Web que superou as expectativas iniciais de um protótipo acadêmico, consolidando-se como uma ferramenta de *Business Intelligence* (BI) robusta e de escala nacional.

O projeto apresentou uma evolução linear em termos de complexidade e abrangência. Inicialmente concebido como um *script* focado estritamente nos 295 municípios de Santa Catarina e dependente de APIs de geocodificação externas, o sistema enfrentava gargalos de performance e limitações de requisições. A evolução para um modelo de Geocodificação Estática, utilizando uma base oficial de coordenadas do IBGE, permitiu que o software atingisse 100% de autonomia *offline* e processamento instantâneo para todos os 5.570 municípios brasileiros.

A evolução do projeto também contemplou a tentativa de automatizar integralmente a captura de dados via API. Contudo, barreiras técnicas de comunicação com o servidor de origem impediram a implementação dessa funcionalidade no protótipo atual. Diante disso, o foco foi redirecionado para o aperfeiçoamento do motor de processamento de metadados, garantindo que, mesmo com a entrada manual de arquivos, o sistema oferecesse alta performance e precisão.

A transição para um sistema flexível representou o salto qualitativo final. O código deixou de ser uma ferramenta de "nicho" para o Portal da Transparência e tornou-se um motor de geoprocessamento universal, onde o comportamento do sistema se adapta dinamicamente aos metadados fornecidos pelo usuário através da interface gráfica.

Os resultados obtidos não apenas cumpriram os objetivos específicos propostos, como os expandiram significativamente. Esperava-se um mapa simples com marcadores e *popups*; obteve-se um painel analítico completo com rankings automáticos (Top 20) e filtros por Unidade Federativa (UF). A eficácia da ferramenta foi comprovada ao processar grandes volumes de dados de transferências federais, transformando planilhas complexas em mapas intuitivos que promovem o controle social.

Para trabalhos futuros, recomenda-se a expansão da base geográfica para suportar diferentes níveis de agregação, como códigos de endereçamento postal (CEP) ou coordenadas de latitude e longitude fornecidas diretamente no arquivo de entrada, ampliando a versatilidade da ferramenta para além do escopo municipal brasileiro.

Conclui-se que o uso de tecnologias de código aberto para a criação de ferramentas de transparência pública é altamente viável e oferece um excelente custo-benefício. O sistema está pronto para ser utilizado em cenários de auditoria real, servindo como base para futuras expansões, como a automatização total de capturas de dados diretamente dos portais governamentais.

5. Referências

BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal. Brasília, DF: Presidência da República, 2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112527.htm. Acesso em: 25 nov. 2025.

CÂMARA, Gilberto; DAVIS, Clodoveu; MONTEIRO, Antônio Miguel Vieira. Introdução à Ciência da Geoinformação. São José dos Campos: INPE, 2004. Disponível em: <http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introd/cap1-intro.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2025.

FREITAS, Carla Maria Dal Sasso et al. Introdução à visualização de informações. Revista de Informática Teórica e Aplicada, Porto Alegre, v. 8, n. 2, p. 143-158, 2001. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/rita/article/view/rita_v08_n2_p143/3282. Acesso em: 25 nov. 2025.

OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION. The Open Definition. Disponível em: <https://opendefinition.org/>. Acesso em: 25 nov. 2025.

PETROVIC, A. Web GIS. In: The Geographic Information Science & Technology Body of Knowledge (BoK). UCGIS, 2018. Disponível em: <https://gistbodyofknowledge.org/entry/web-gis>. Acesso em: 25 nov. 2025.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Folium 0.14.0 Documentation. 2024. Disponível em: <https://python-visualization.github.io/folium/latest/>. Acesso em: 25 nov. 2025.

TKINTER: Interfaces gráficas em Python. DevMedia, [s.d.]. Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/tkinter-interfaces-graficas-em-python/33956>. Acesso em: 9 abr. 2026.

PYINSTALLER. PyInstaller Manual: PyInstaller 6.19.0 documentation. [S. l.], 2026. Disponível em: <https://pyinstaller.org/en/stable/>. Acesso em: 14 abr. 2026.

NIELSEN, Jakob. *10 Usability Heuristics for User Interface Design*. Nielsen Norman Group, 1994. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>. Acesso em: 14 abr. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jenny. *Design de Interação: além da interação humano-computador*. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

MICROSOFT. *Data agnostic ingestion engine - Cloud Scale Analytics*. Microsoft Learn, 2024. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/cloud-scale-analytics/best-practices/automated-ingestion-pattern>. Acesso em: 14 abr. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

BRASIL. Controladoria-Geral da União. **Portal da Transparência do Governo Federal**. Brasília, DF: CGU, 2026. Disponível em: <https://portaldatransparencia.gov.br/>. Acesso em: 6 maio 2026.